Taller: uso de tablas estadísticas

Teoría de Probabilidad | Distribuciones normal, t, χ^2 y F

Nombre: _____ **Fecha:** _____ **Cara A.**

Lectura de tablas y cálculo de percentiles

Instrucciones. Use exclusivamente las tablas estadísticas suministradas. En todos los ejercicios, encuentre el valor crítico indicado y señale la probabilidad que consultó. Use la notación q_p tal que $P(X \le q_p) = p$. Si una tabla presenta probabilidades de cola derecha, convierta p en $1 - p$.

1. Distribución normal estándar: $Z \sim N(0, 1)$

a) $q_{0,90}$

b) $q_{0,95}$

c) $q_{0,975}$

d) $q_{0,99}$

e) $q_{0,10}$

f) $q_{0,025}$

2. Distribución normal: $X \sim N(120, 20^2)$

Calcule los percentiles usando $x_p = 120 + 20 z_p$.

a) $x_{0,05}$

b) $x_{0,25}$

c) $x_{0,90}$

d) $x_{0,975}$

3. Distribución t de Student

Encuentre $t_{\nu,p}$, donde ν son los grados de libertad.

a) $\nu = 8,\ p = 0{,}95$

b) $\nu = 12,\ p = 0{,}975$

c) $\nu = 20,\ p = 0{,}99$

d) $\nu = 30,\ p = 0{,}90$

e) $\nu = 15,\ p = 0{,}025$

f) $\nu = 10,\ p = 0{,}05$

4. Distribución chi-cuadrado

Encuentre $\chi^2_{\nu,p}$; distinga los percentiles inferior y superior.

a) $\nu = 5,\ p = 0{,}95$

b) $\nu = 10,\ p = 0{,}975$

c) $\nu = 15,\ p = 0{,}05$

d) $\nu = 20,\ p = 0{,}025$

e) $\nu = 12,\ p = 0{,}90$

f) $\nu = 8,\ p = 0{,}10$

5. Distribución F de Fisher–Snedecor

Encuentre $F_{\nu_1,\nu_2,p}$; ν_1 corresponde al numerador y ν_2 al denominador. Use las tablas de cola derecha $0{,}05$ y $0{,}025$.

a) $\nu_1 = 5, \nu_2 = 10,\ p = 0{,}95$

b) $\nu_1 = 8, \nu_2 = 12,\ p = 0{,}975$

c) $\nu_1 = 4, \nu_2 = 20,\ p = 0{,}95$

d) $\nu_1 = 10, \nu_2 = 15,\ p = 0{,}975$

Taller: aplicación de valores críticos

Cara B. Introducción numérica a los intervalos de confianza

Instrucciones. Resuelva los cuatro problemas. En cada uno: (1) identifique los datos y el nivel de confianza; (2) busque los percentiles necesarios en la tabla; (3) sustituya en la fórmula indicada; y (4) calcule ambos extremos del intervalo. No se requiere demostrar las fórmulas. **6.**

Intervalo para una media con desviación conocida (normal)

Una máquina llena envases con un contenido aproximadamente normal. En una muestra aleatoria de $n = 64$ envases se obtuvo una media de $\bar{x} = 502$ mL. Se conoce que la desviación estándar poblacional es $\sigma = 16$ mL. Construya un **intervalo de confianza del 95 %** para el contenido medio poblacional. **Procedimiento:** consulte $z_{0,975}$; calcule el error estándar $\sigma/\sqrt{n}$; obtenga el margen de error $E = z_{0,975}\sigma/\sqrt{n}$ y los límites $\bar{x} - E$ y $\bar{x} + E$.

$$IC_{95\,\%}(\mu) = \left[\bar{x} - z_{0,975}\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + z_{0,975}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right].$$

7. Intervalo para una media con desviación desconocida (t)

Un laboratorio mide la resistencia a la tracción de 16 piezas fabricadas bajo las mismas condiciones. La muestra presenta $\bar{x} = 84$ MPa y desviación estándar muestral $s = 8$ MPa. Suponga que la resistencia poblacional sigue una distribución normal. Construya un **intervalo de confianza del 95 %** para la resistencia media. **Procedimiento:** calcule $\nu = n - 1$; busque $t_{\nu,0,975}$; calcule $s/\sqrt{n}$; determine el margen de error y los límites del intervalo.

$$IC_{95\,\%}(\mu) = \left[\bar{x} - t_{\nu,0,975}\frac{s}{\sqrt{n}},\ \bar{x} + t_{\nu,0,975}\frac{s}{\sqrt{n}}\right].$$

8. Intervalo para una varianza poblacional (χ^2)

En un proceso de mecanizado se registraron los diámetros de $n = 21$ piezas seleccionadas aleatoriamente. La varianza muestral fue $s^2 = 0{,}36$ mm^2. Suponga normalidad e independencia. Construya un **intervalo de confianza del 95 %** para la varianza poblacional σ^2. **Procedimiento:** calcule $\nu = n - 1$; consulte $\chi^2_{\nu,0,025}$ y $\chi^2_{\nu,0,975}$; calcule $(n-1)s^2$; divida este numerador por cada valor crítico, respetando el orden de los límites.

$$IC_{95\,\%}(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\nu,0,975}},\ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\nu,0,025}}\right].$$

9. Intervalo para una razón de varianzas (F)

Dos líneas independientes de producción elaboran componentes cuyas mediciones se suponen normales. En la línea A, $n_A = 11$ y $s_A^2 = 25$; en la línea B, $n_B = 16$ y $s_B^2 = 16$ (unidades cuadradas). Construya un **intervalo de confianza del 95 %** para σ_A^2/σ_B^2. **Procedimiento:** calcule $\nu_1 = n_A - 1$, $\nu_2 = n_B - 1$ y $R = s_A^2/s_B^2$; consulte $F_{\nu_1,\nu_2,0,975}$ y $F_{\nu_2,\nu_1,0,975}$; use el recíproco para la cola inferior y calcule los dos límites.

$$IC_{95\,\%}\left(\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}\right) = \left[\frac{R}{F_{\nu_1,\nu_2,0,975}},\ R\,F_{\nu_2,\nu_1,0,975}\right].$$